

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Módulo 1

Mercado Energético

Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables

*José María González Moya –
APPA Renovables*



Club Español
de la Energía



Estudio del Impacto **Macro**económico de las Energías Renovables en España



2023

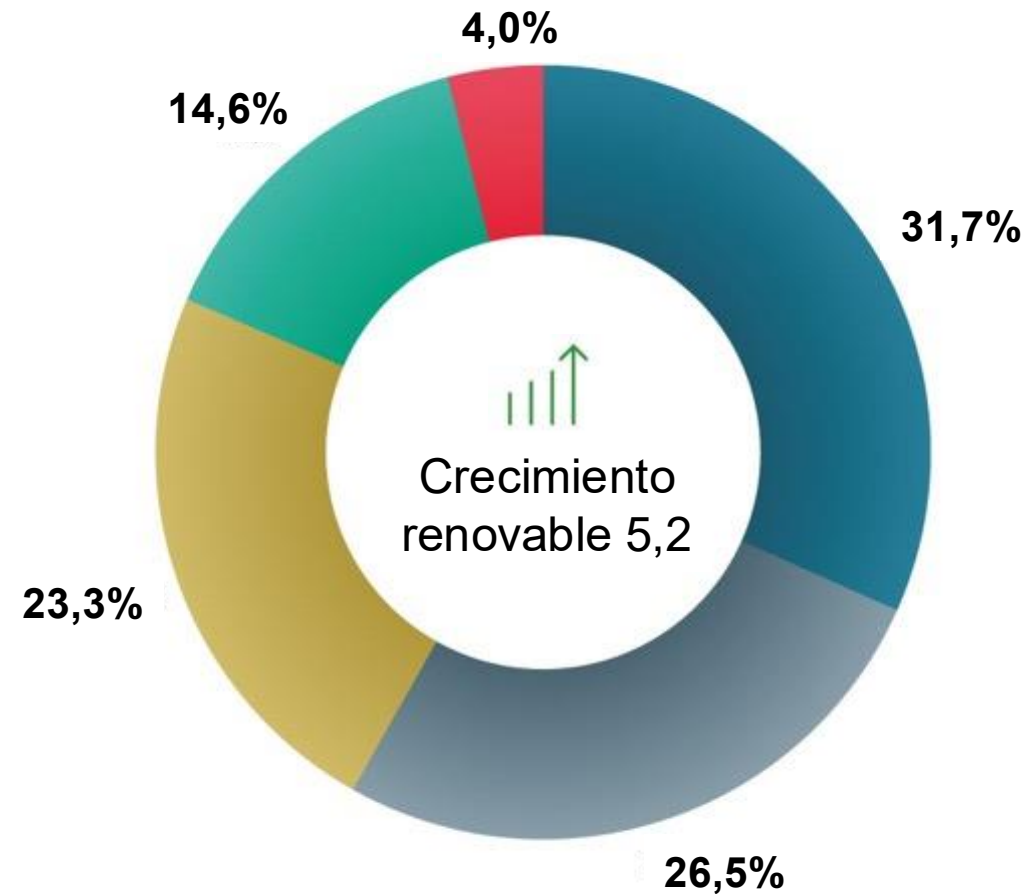
PRESENTACIÓN

Sede del Club Español de la Energía
25 octubre 2024

Consumo de energía primaria 2023 en el mundo

PORCENTAJE %

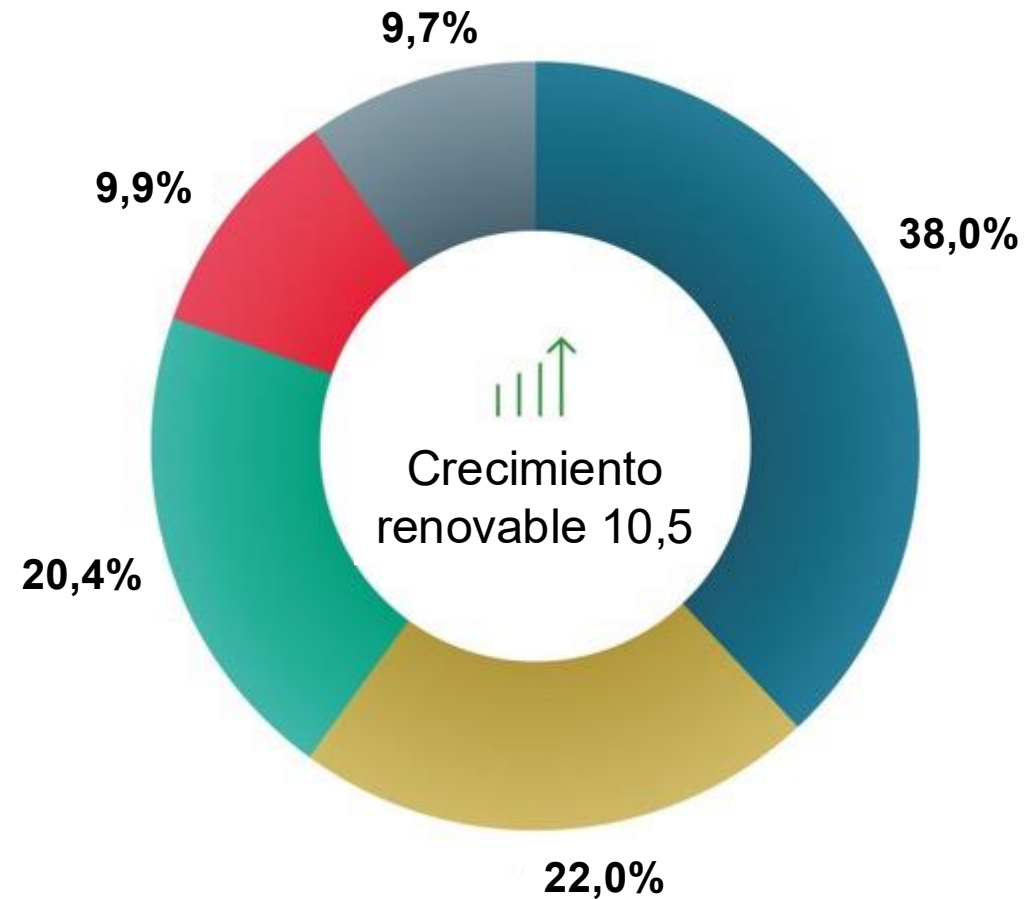
- Petróleo
- Carbón
- Gas natural
- Energías renovables
- Nuclear



Consumo de energía primaria 2023 en la Unión Europea

PORCENTAJE %

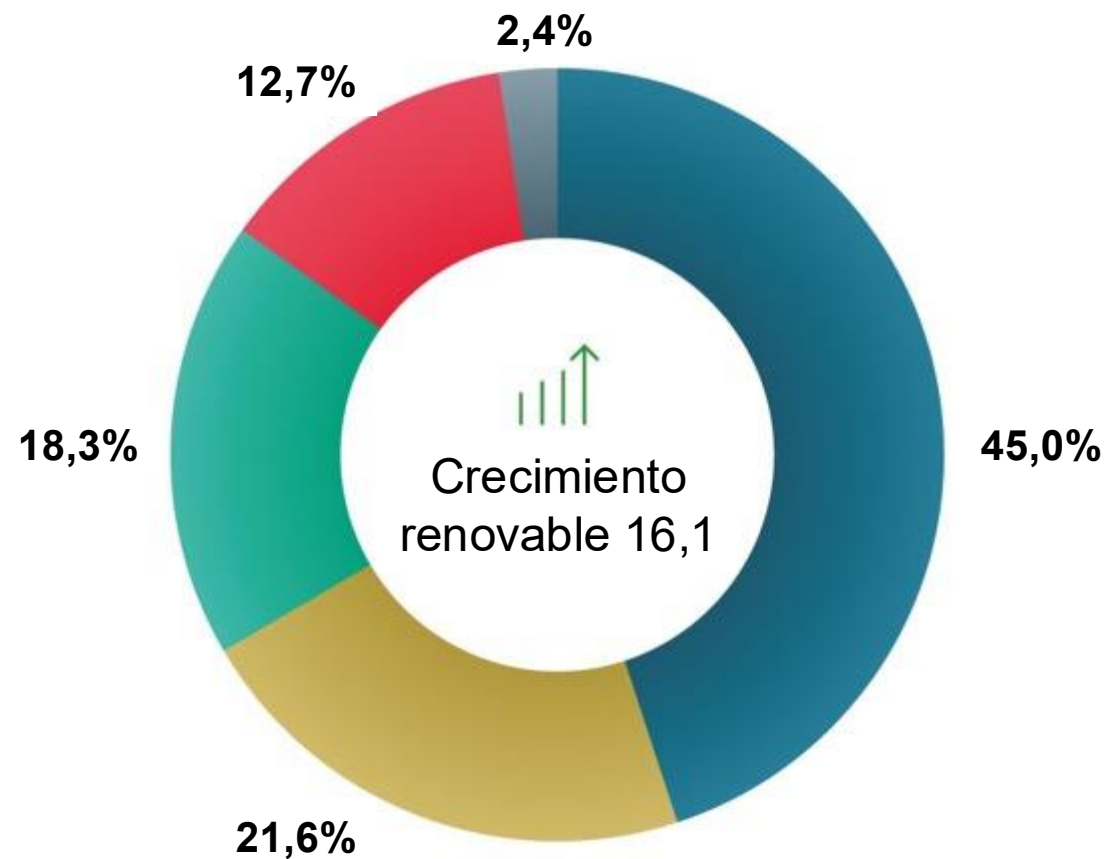
- Petróleo
- Carbón
- Gas natural
- Energías renovables
- Nuclear



Consumo de energía primaria 2023 en España

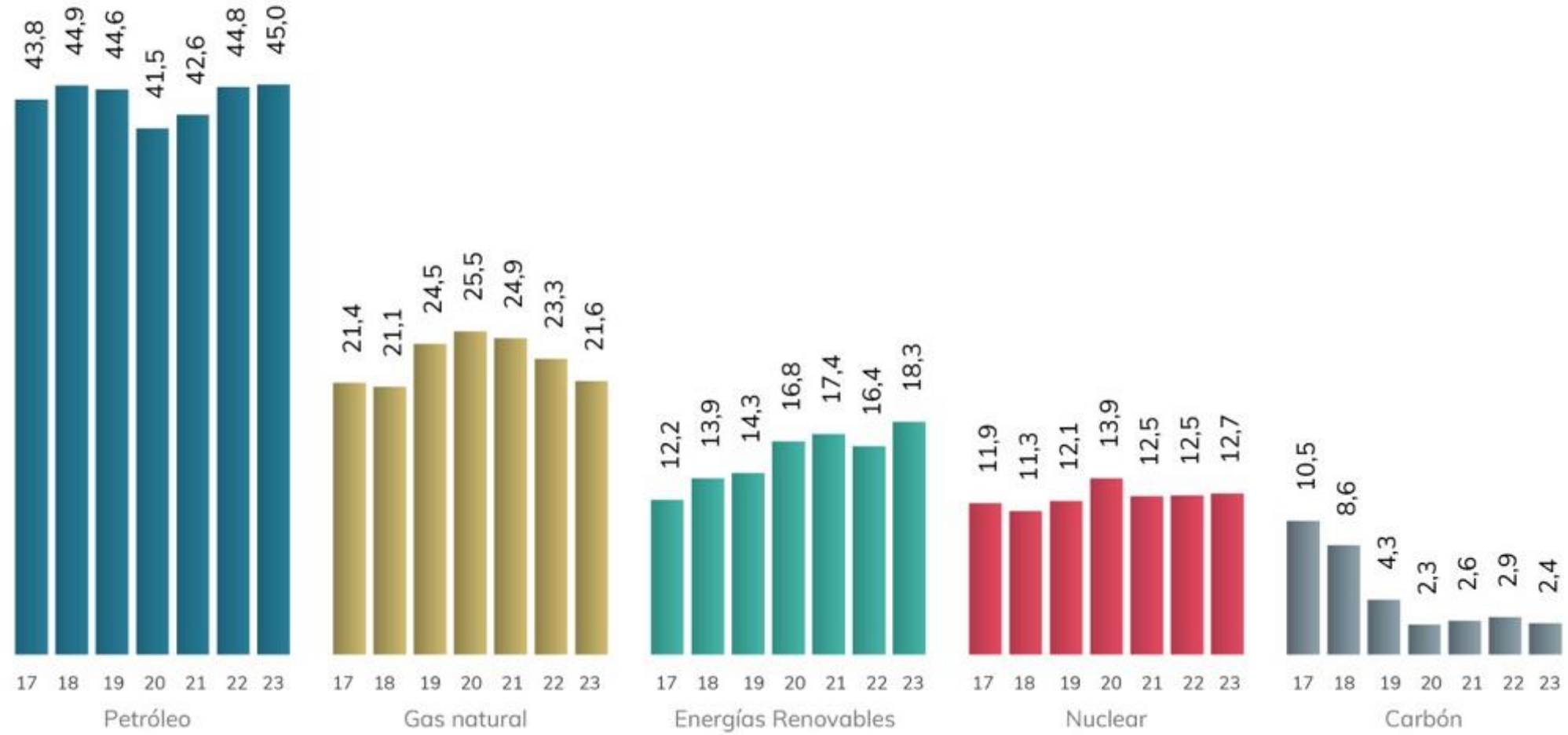
PORCENTAJE %

- Petróleo
- Carbón
- Gas natural
- Energías renovables
- Nuclear



Consumo de energía primaria 2023 en España

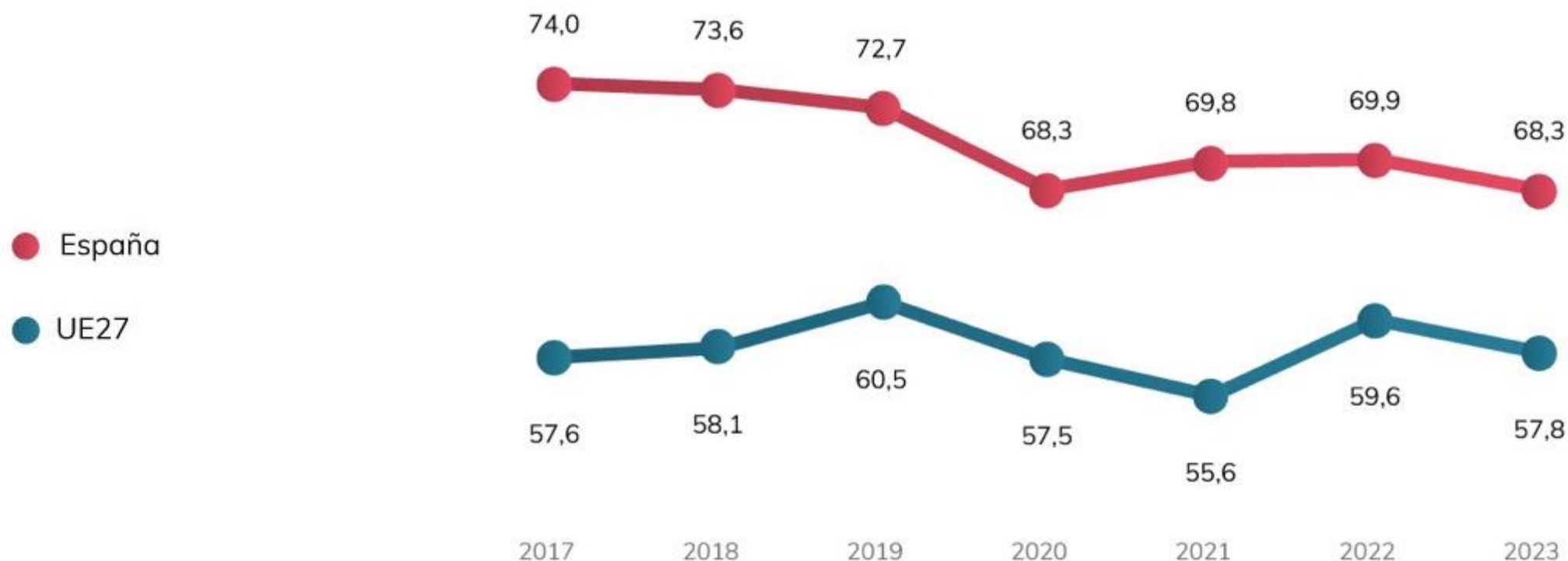
PORCENTAJE %



Fuente: Energy Institute Statistical Review of World Energy (2023).

Evolución de la dependencia energética de España 2017-2023

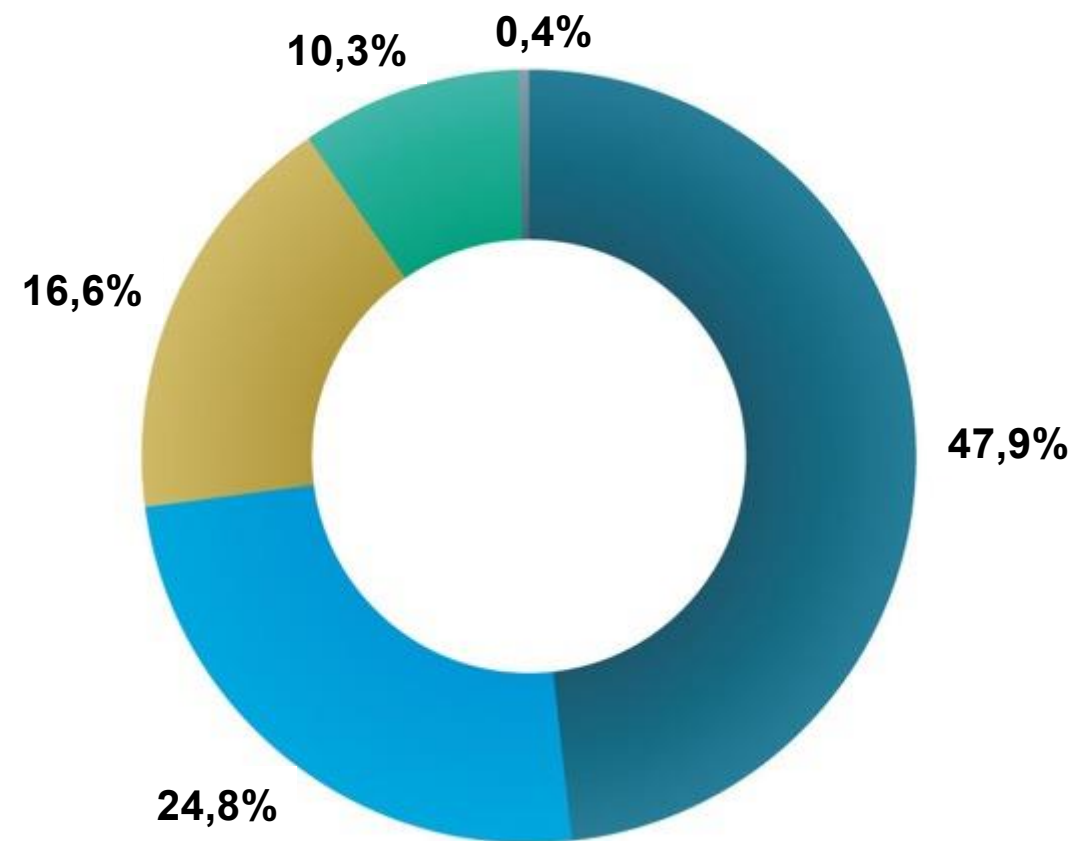
PORCENTAJE %



Consumo de energía final en España en 2023

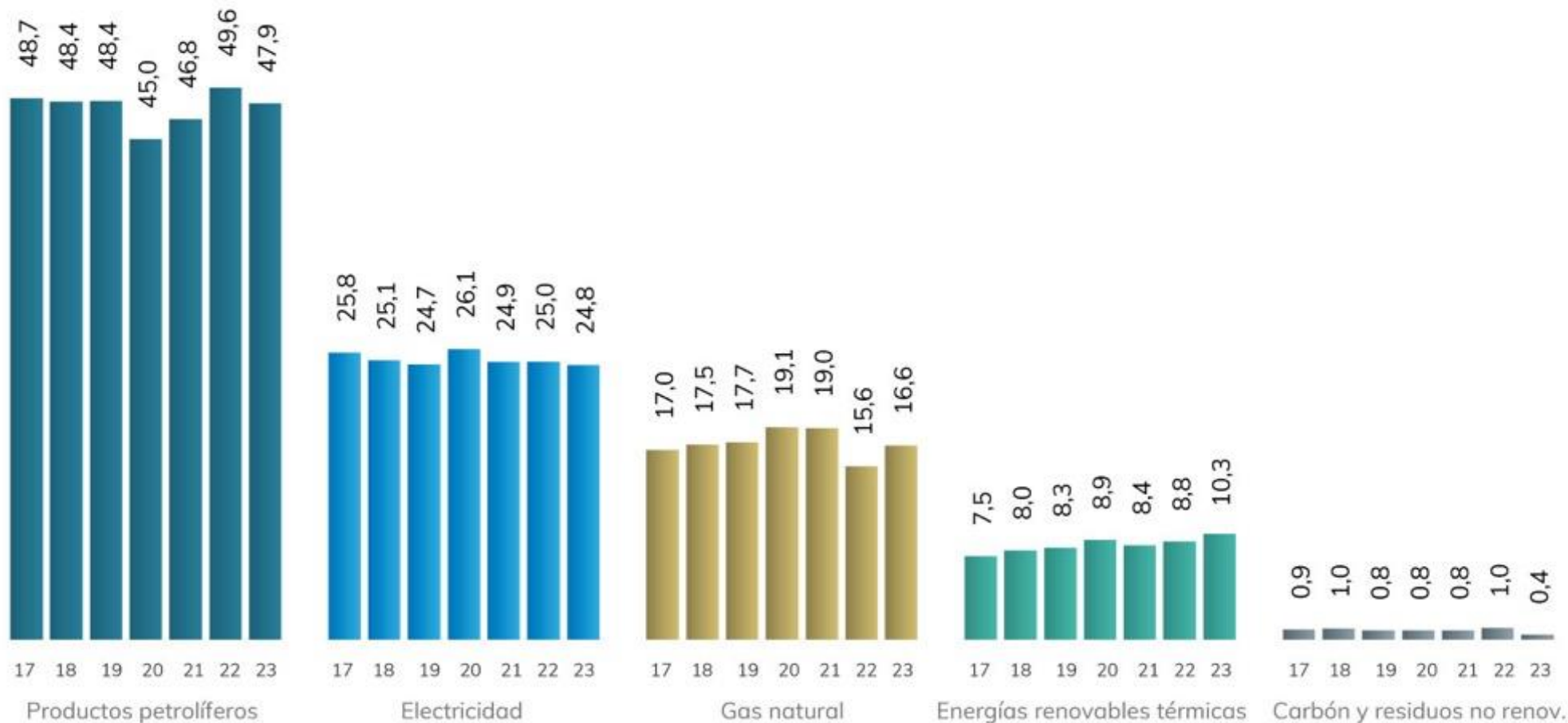
PORCENTAJE %

- Productos petrolíferos
- Electricidad (incl. fuentes renovables)
- Gas natural
- Energías renovables térmicas
- Carbón y residuos no renovables



Consumo de energía final por fuentes energéticas 2017-2023

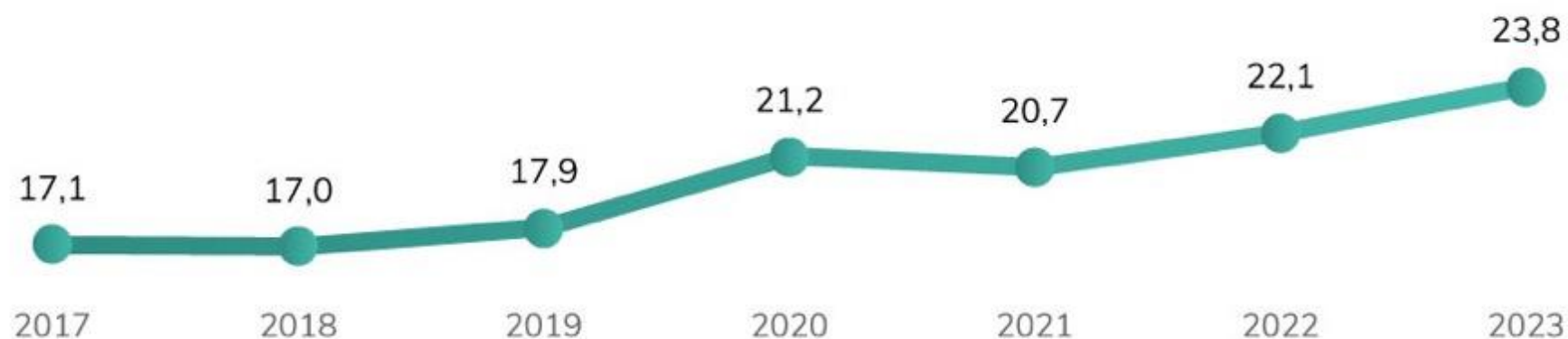
PORCENTAJE %



Fuente: MITECO.

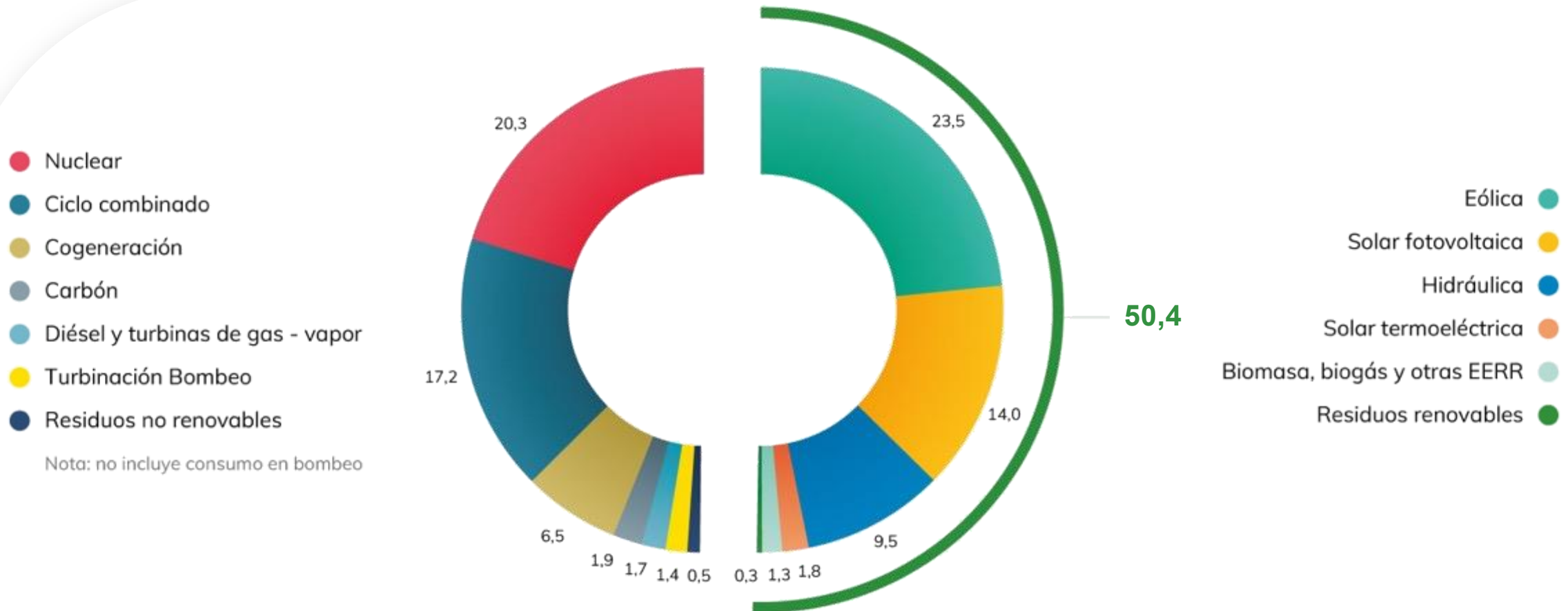
% de energías renovables sobre energía final bruta 2017-2023

PORCENTAJE %



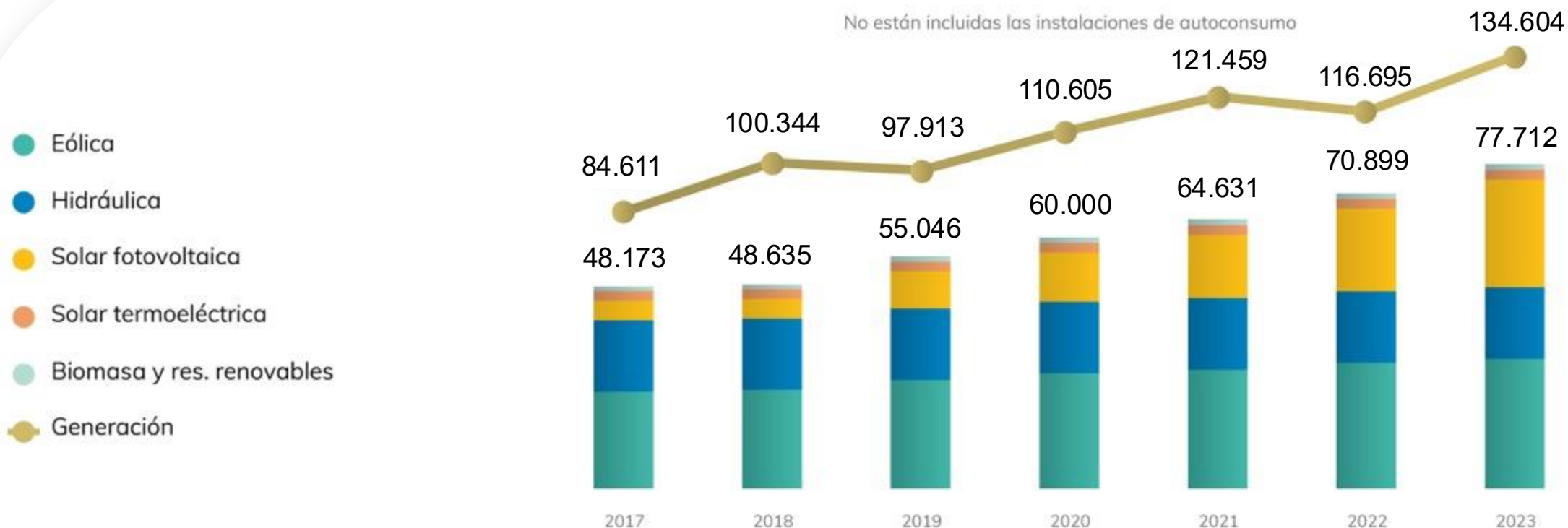
Balance de energía eléctrica nacional en 2023

PORCENTAJE %



Evolución de la potencia y generación de energía renovable

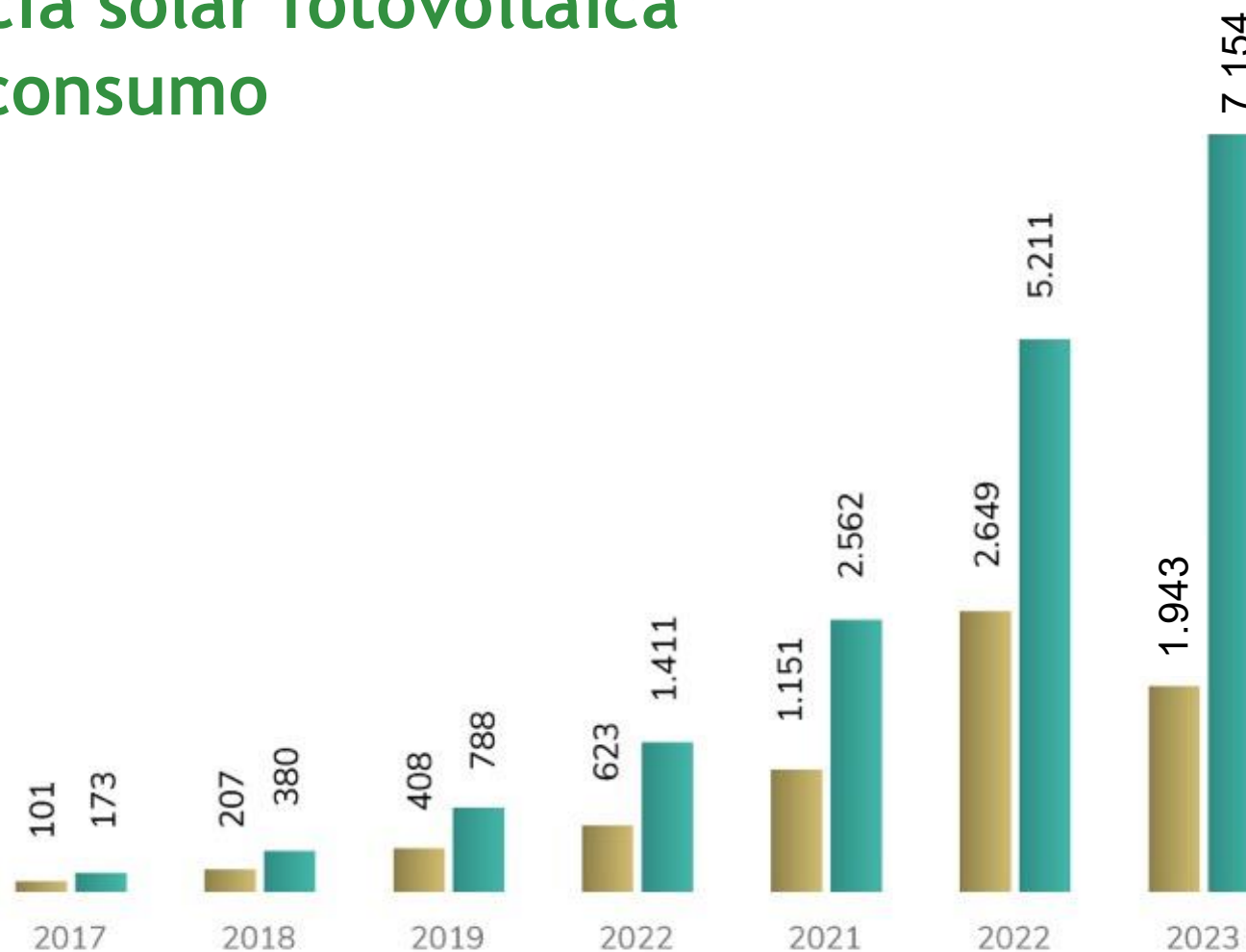
MW y GWh



Evolución de potencia solar fotovoltaica instalada para autoconsumo

M W

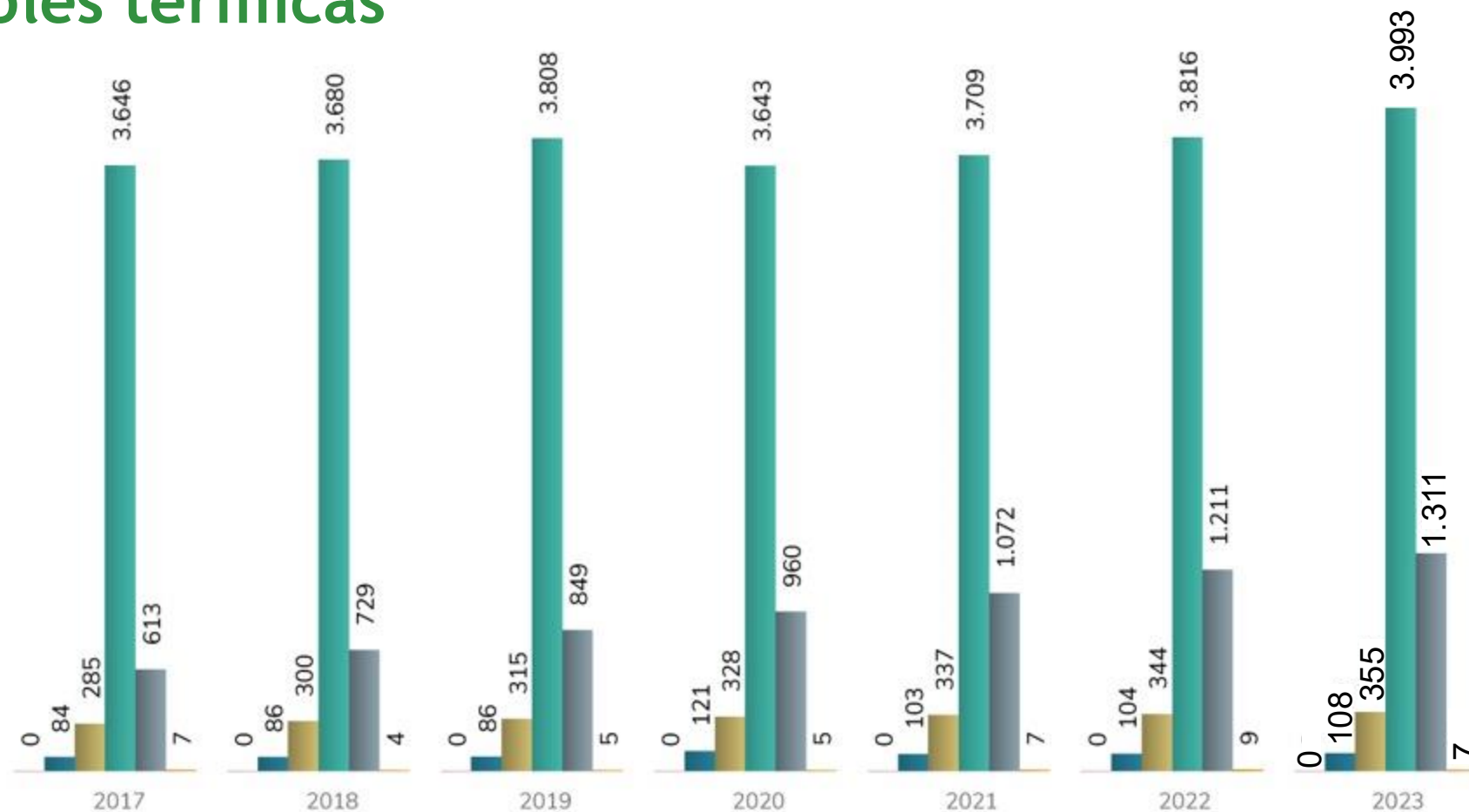
● Incremento anual de potencia
● Potencia Instalada (MW)



Consumo final de energía procedente de energías renovables térmicas

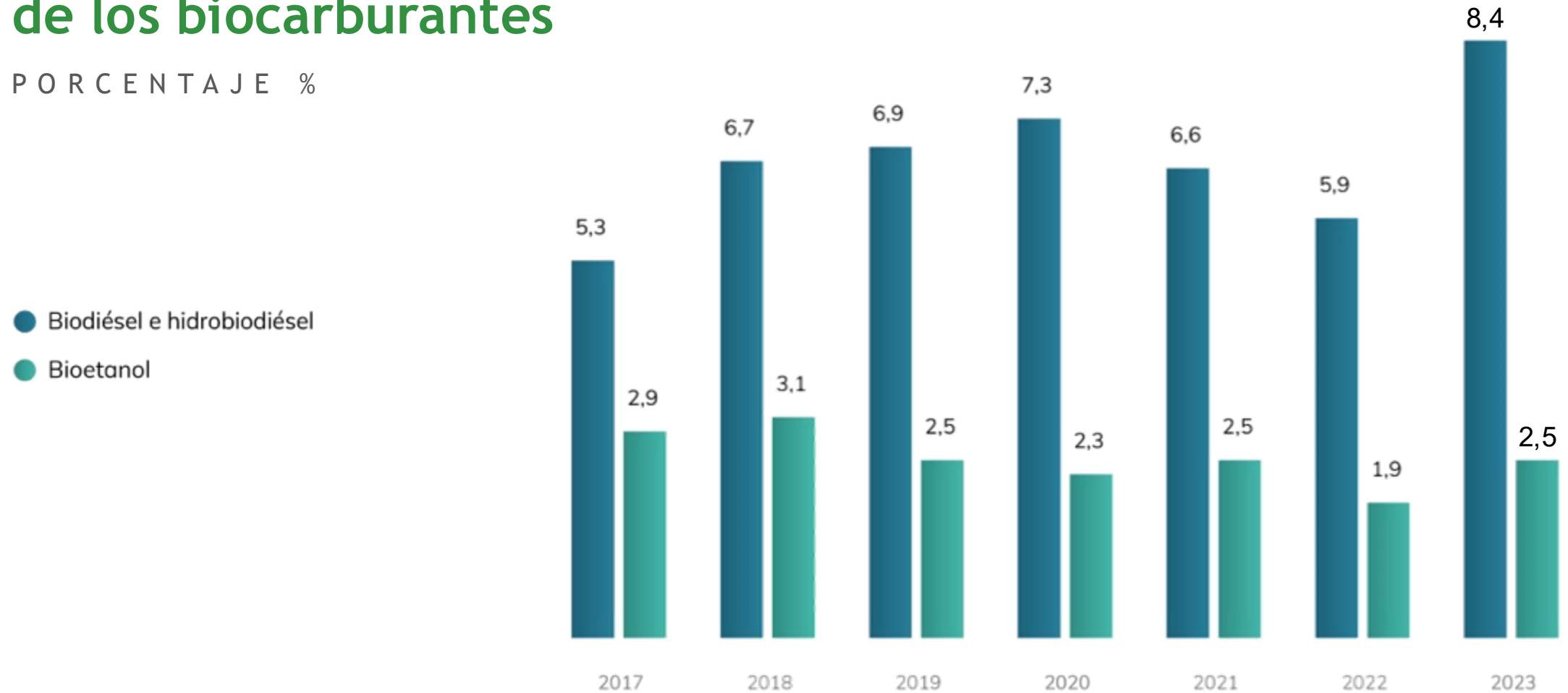
ktep

- Geotermia
- Biogás
- Solar Térmica
- Biomasa
- Calor ambiente (bombas de calor)
- Residuos renovables



Cuota de mercado real en términos energéticos de los biocarburantes

PORCENTAJE %

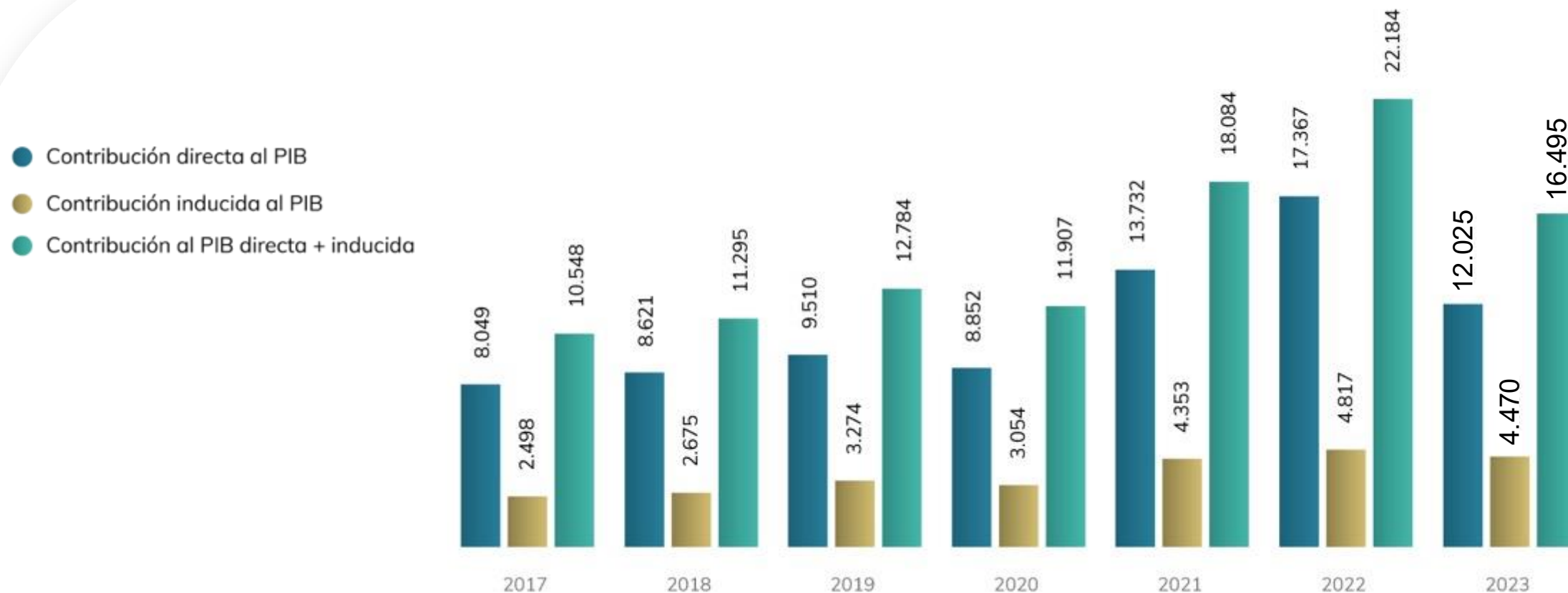


Estudio del Impacto Macroeconómico EERR en España



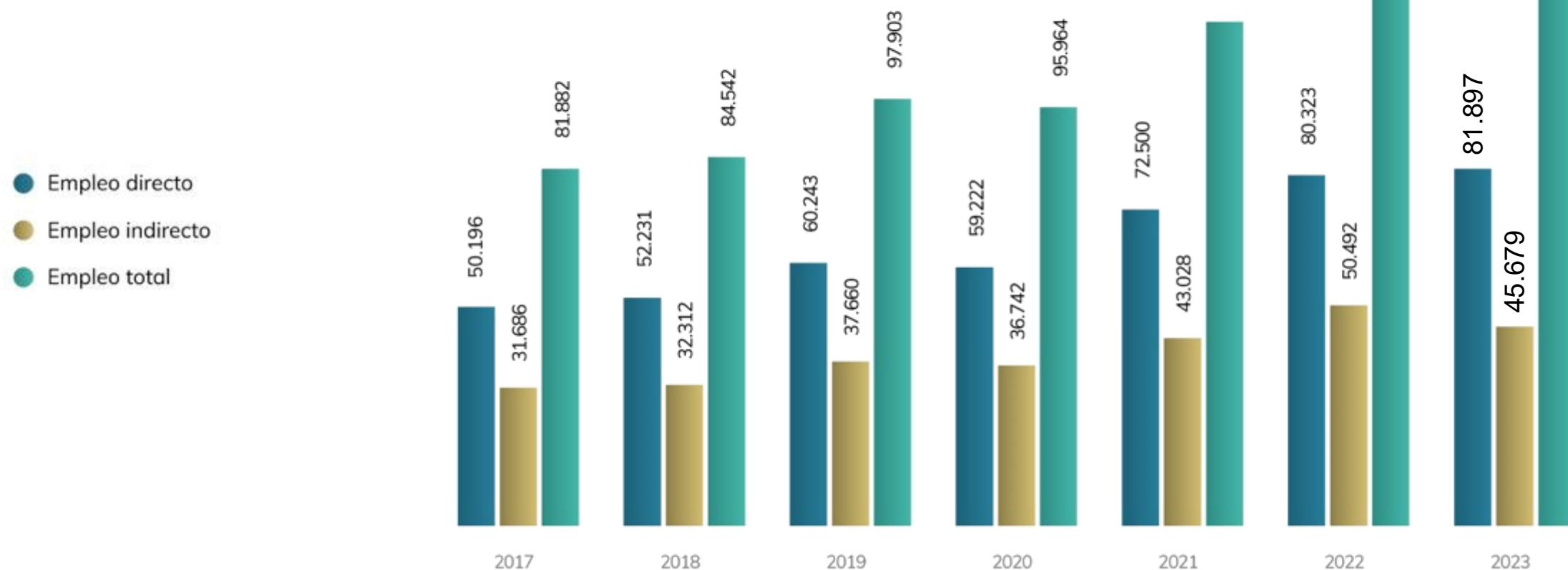
Aportación al PIB español del Sector de las EE RR (datos corrientes)

MILLONES DE EUROS REALES



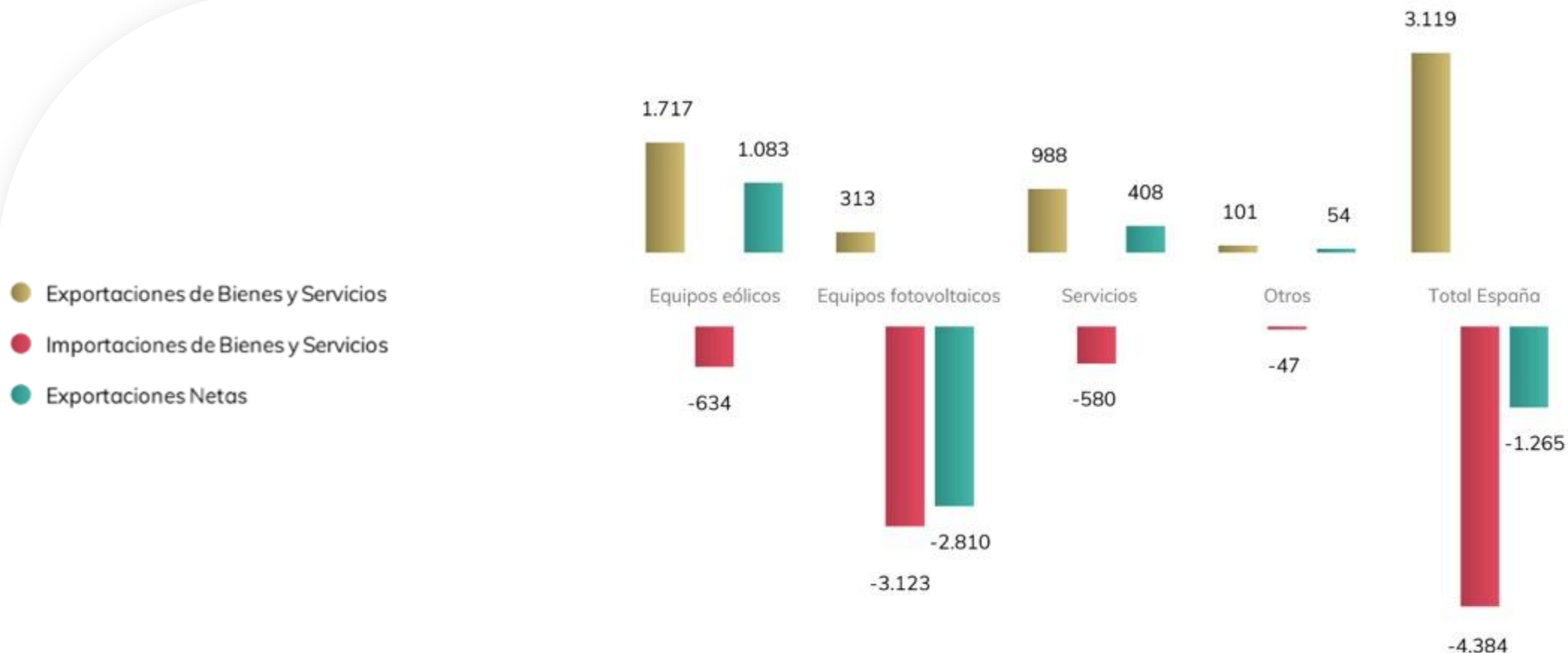
Impacto del sector de las energías renovables en el empleo en España

NÚMERO DE EMPLEOS



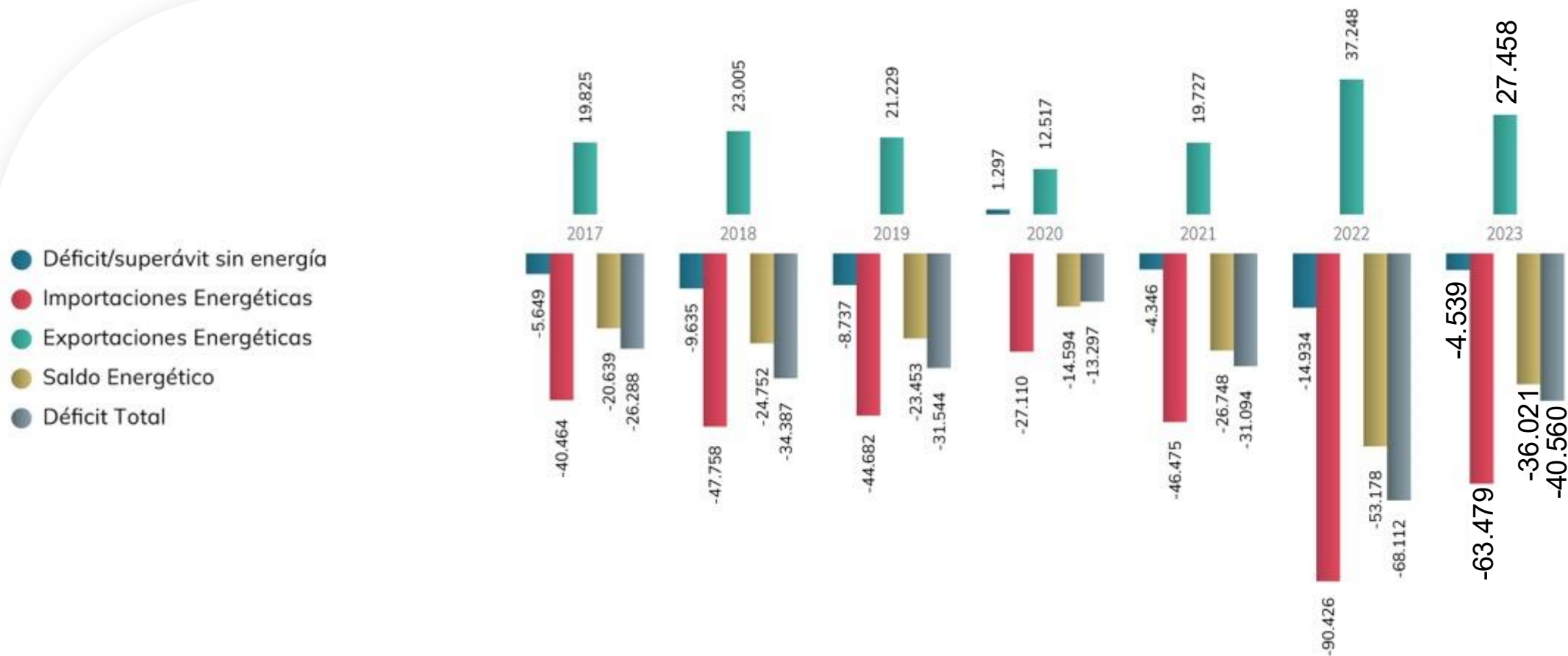
Exportaciones e importaciones de Bienes y Servicios 2023

MILLONES DE € CORRIENTES



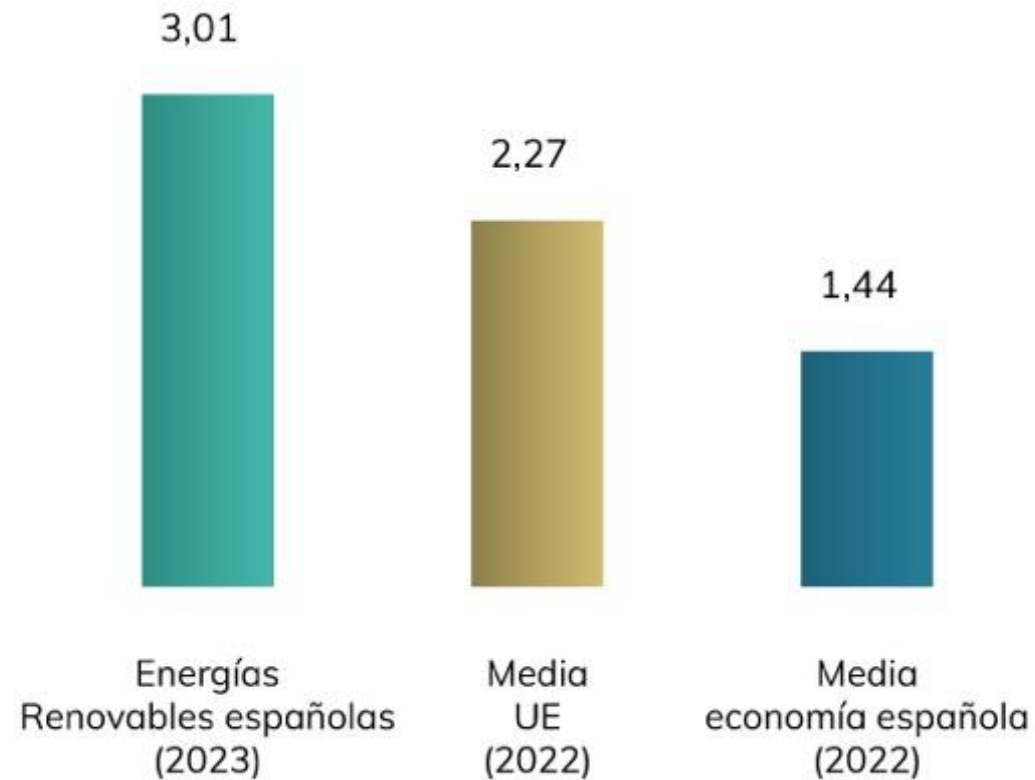
Detalle del comercio exterior de mercancías de España

MILLONES DE € CORRIENTES



Esfuerzo en I+D+I respecto al PIB en 2023

ESFUERZO EN %



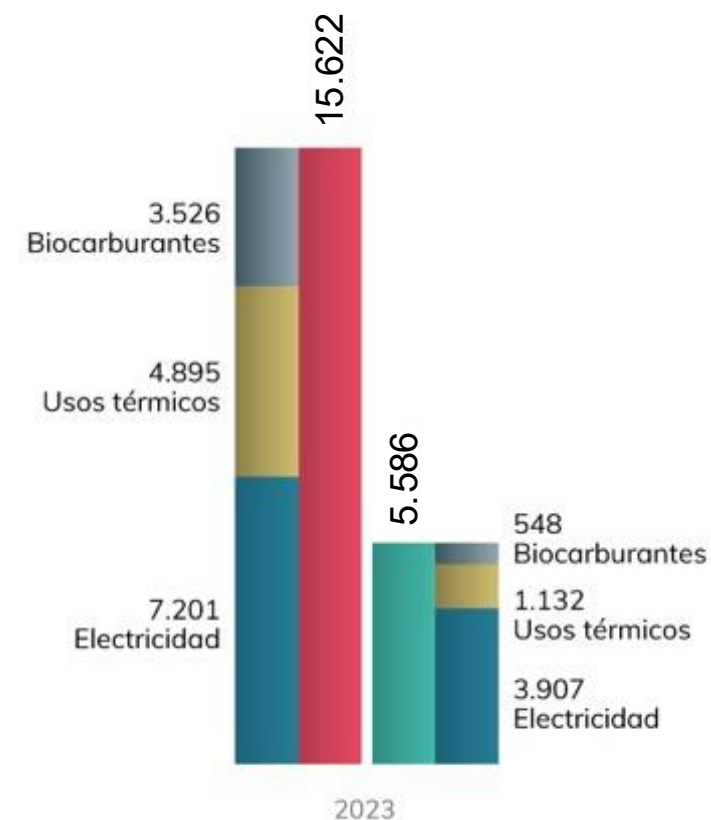
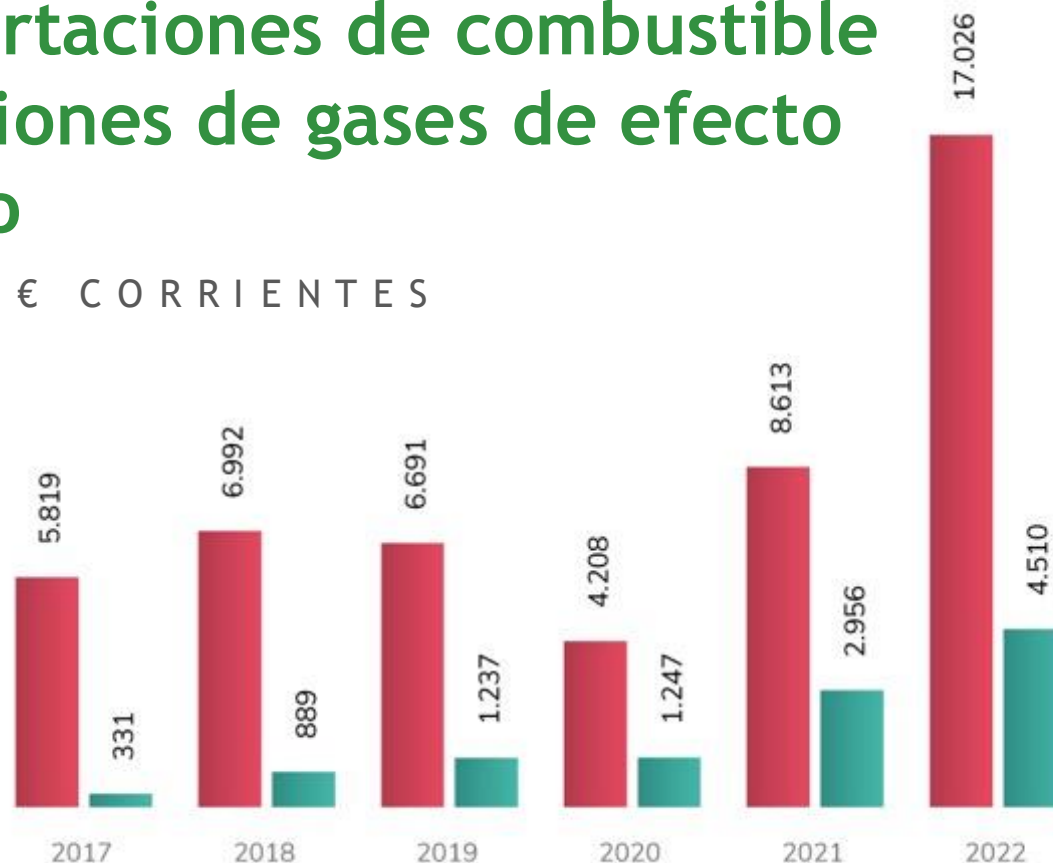
Estudio del Impacto Macroeconómico EERR en España



Impacto económico de las energías renovables en España derivado de evitar importaciones de combustible fósil y emisiones de gases de efecto invernadero

MILLONES DE € CORRIENTES

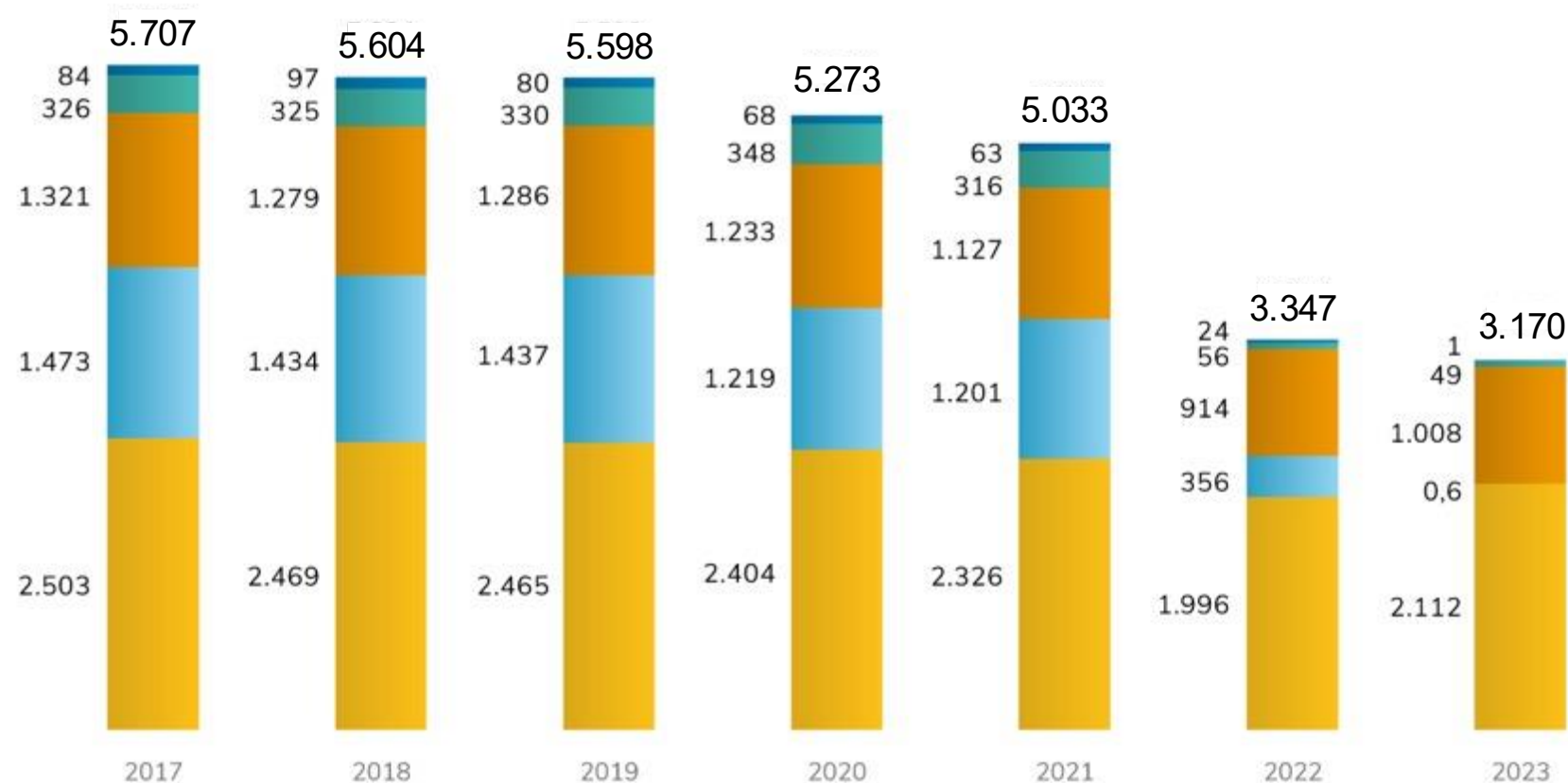
- Impacto económico total de evitar importaciones de combustible fósil
- Impacto económico total de evitar gases de efecto invernadero



Desglose retribución específica por tecnología de generación renovable

MILLONES DE
€ CORRIENTES

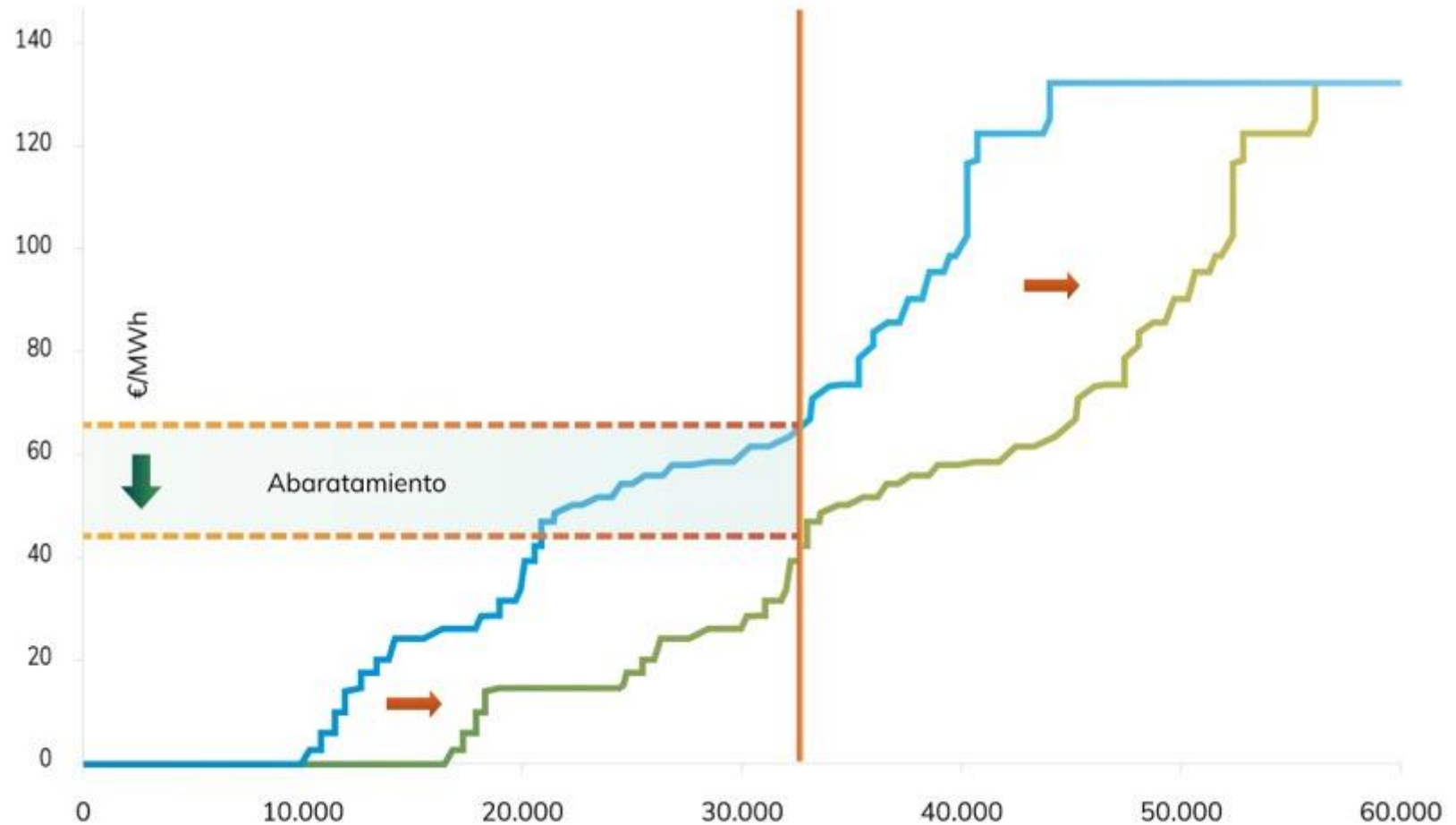
- Solar fotovoltaica
- Eólica
- Solar termoeléctrica
- Biomasa
- Minihidráulica



Fuente: CNMC y elaboración APPA Renovables.

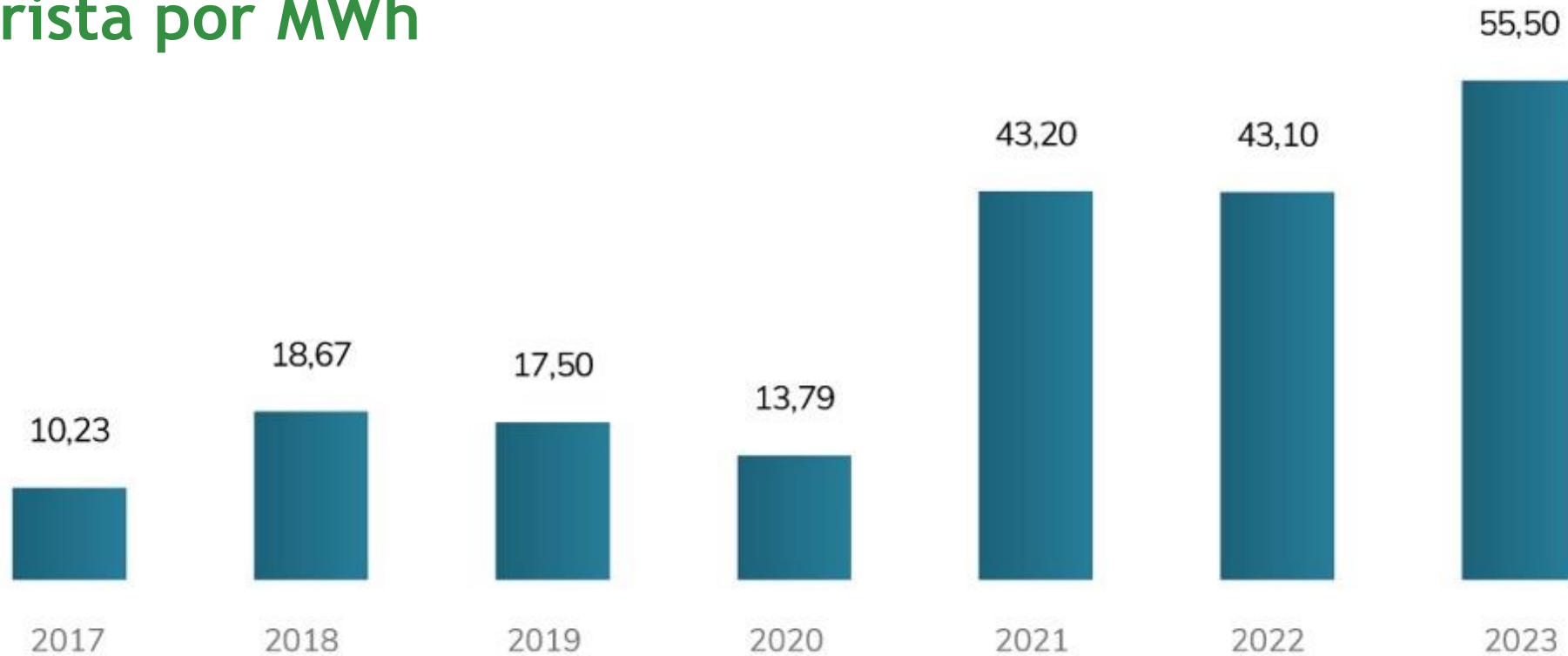
Metodología aplicada para comparar la casación horaria en el Mercado Diario con y sin energías renovables

- Curva de oferta (sin energías renovables)
- Curva de oferta (venta)
- Demanda de casación (MWh)



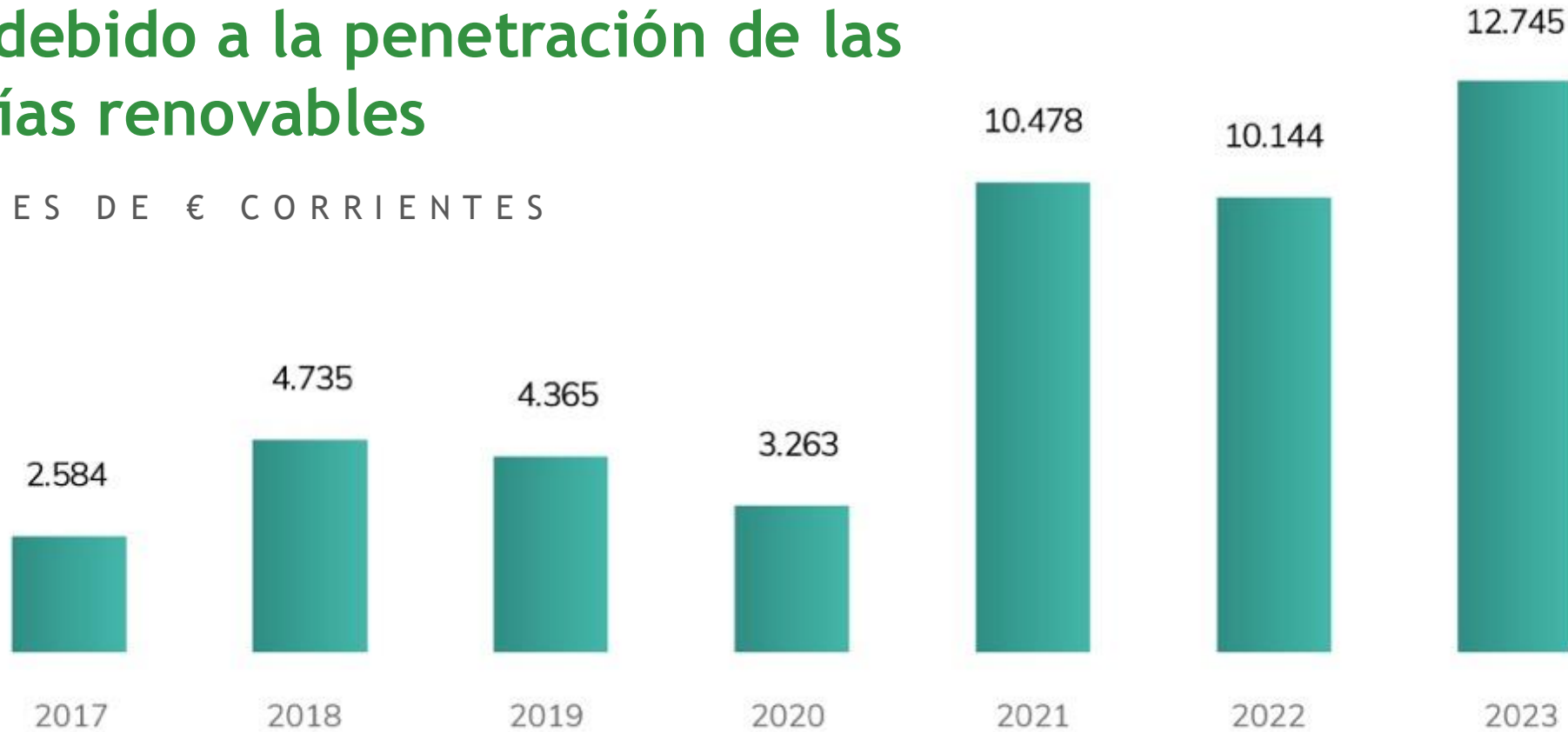
Abaratamiento en el coste de la energía en el mercado mayorista por MWh

€/MWh



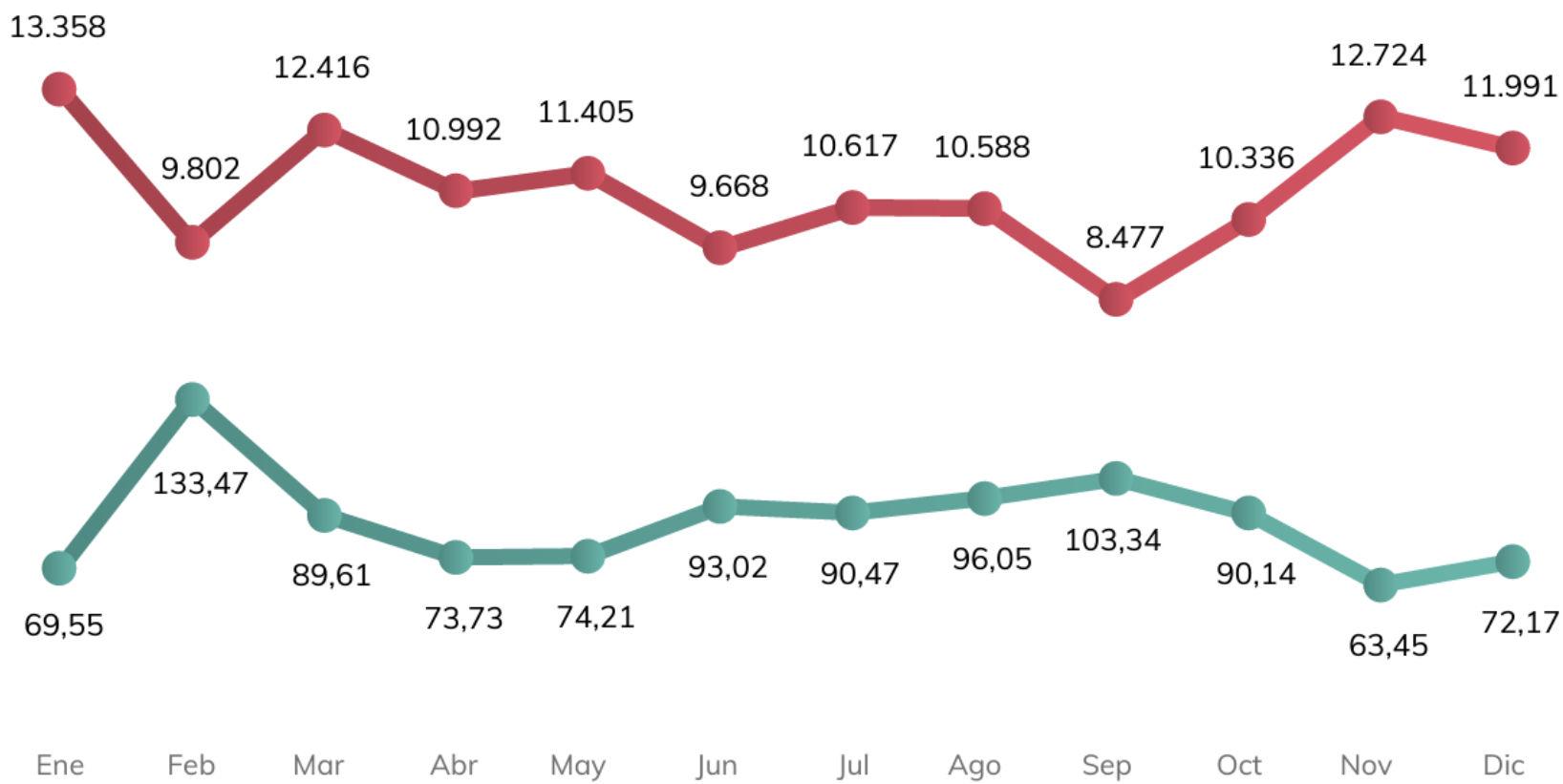
Abaratamiento en el coste de la energía en el Mercado Diario de OMIE debido a la penetración de las energías renovables

MILLONES DE € CORRIENTES



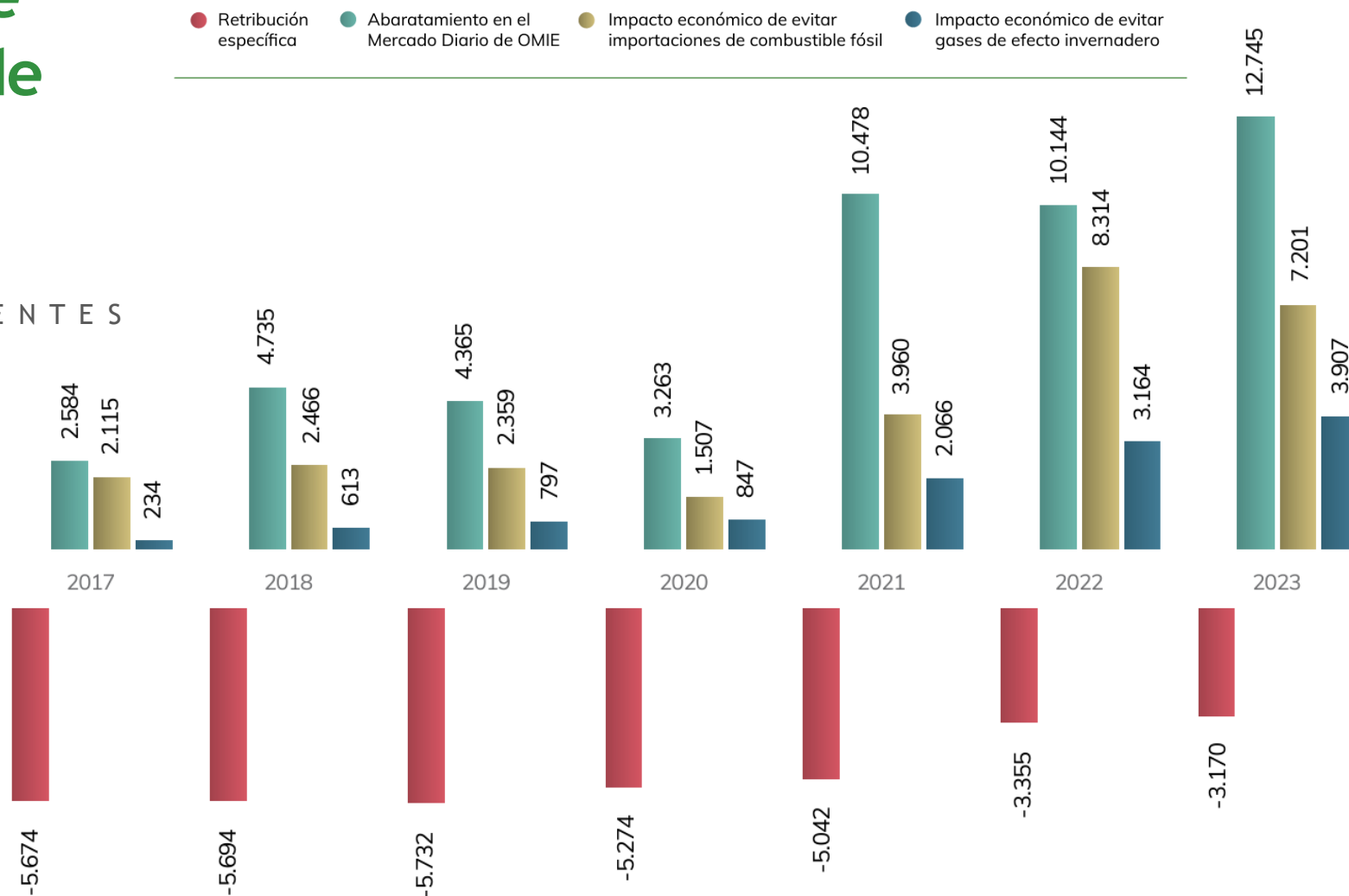
Abaratamiento en el Mercado Diario de OMIE vs. generación renovable

GWh y €/MWh



Comparativa entre ahorros y costes de las energías renovables

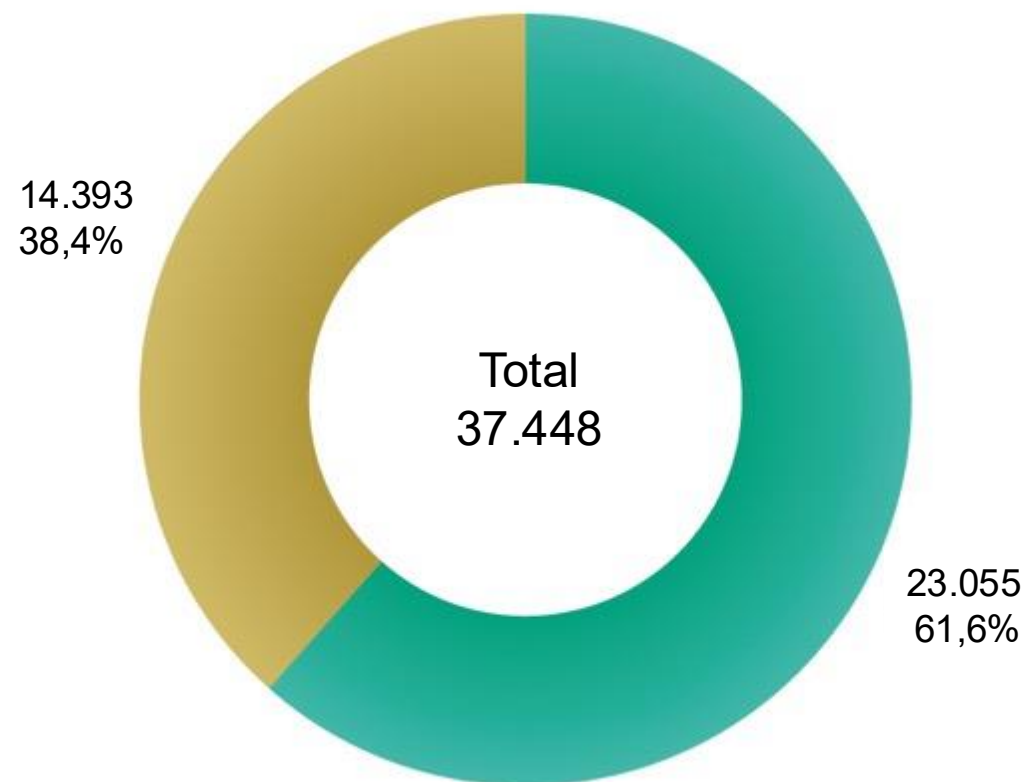
MILLONES DE € CORRIENTES



Estructura de los costes de suministro de electricidad en 2023

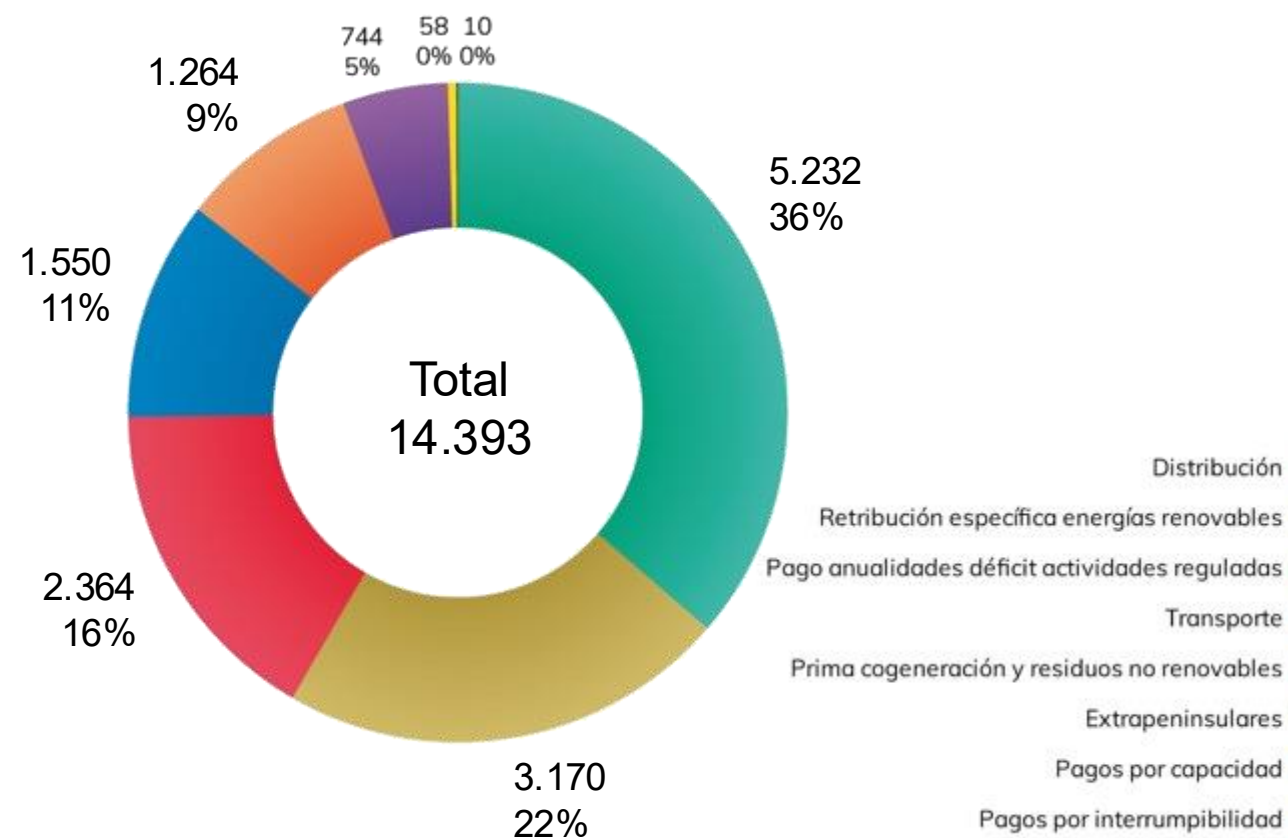
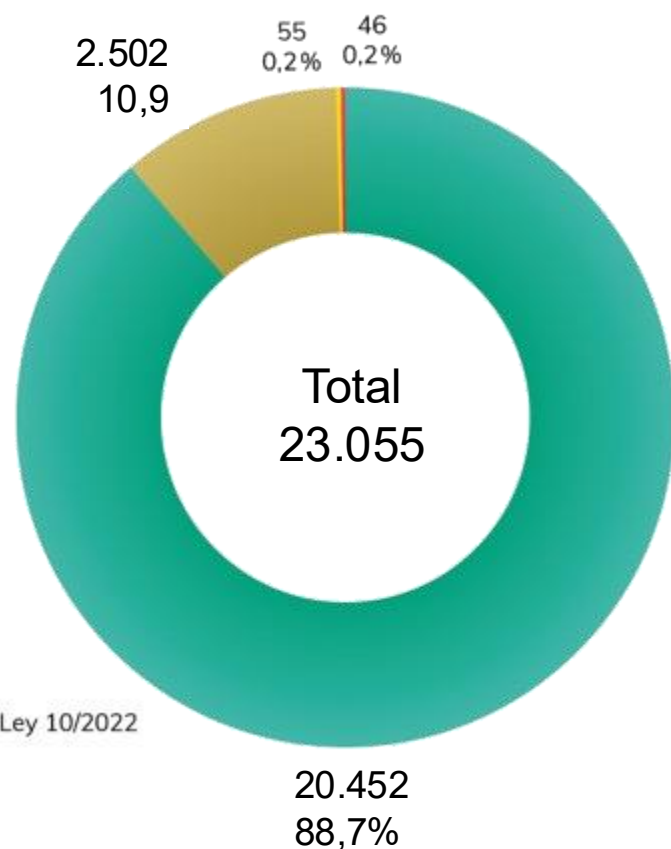
MILLONES DE € CORRIENTES - PORCENTAJE

- Costes de energía
- Costes regulados



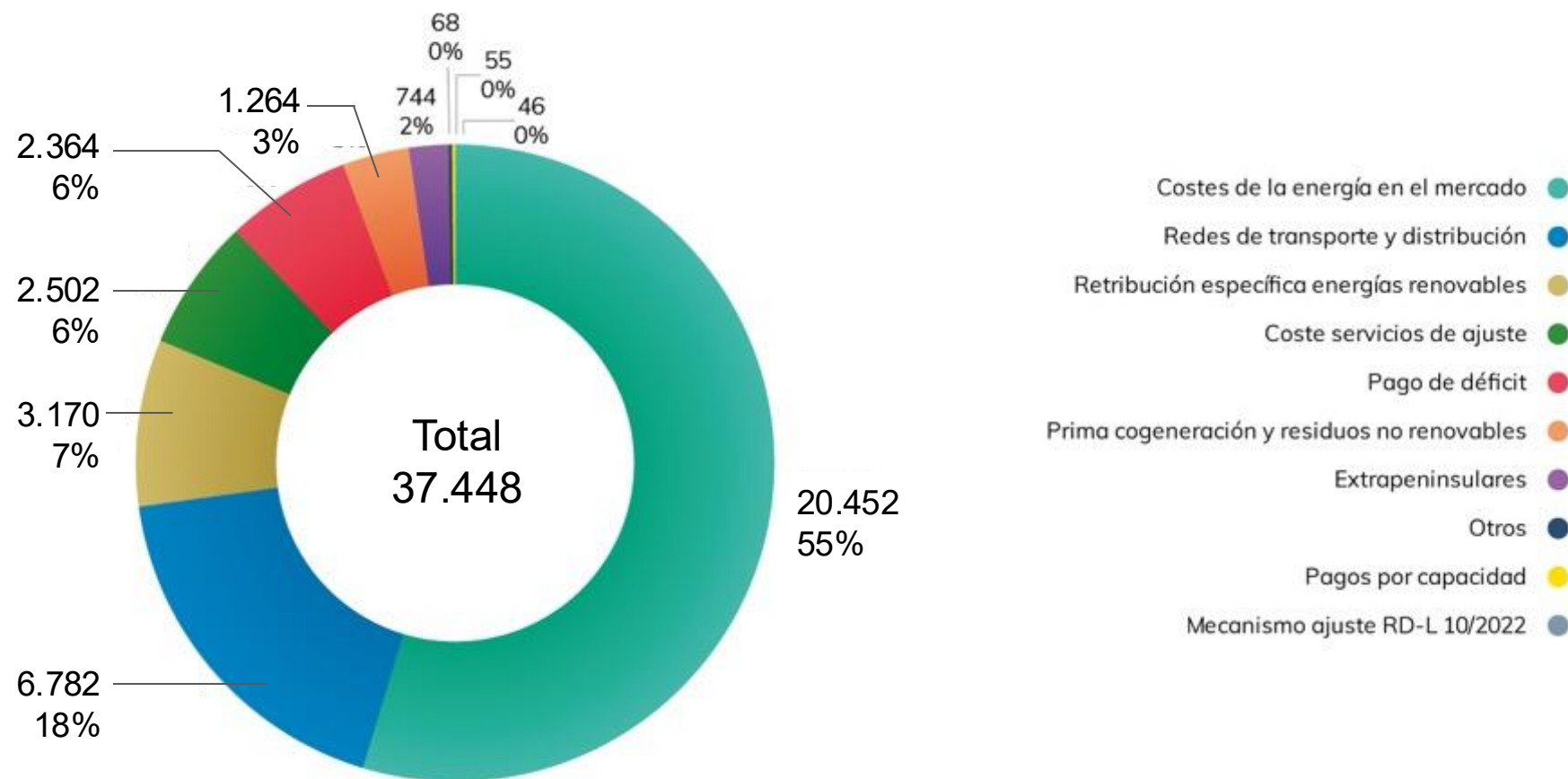
Costes de energía y costes regulados en el sector eléctrico

MILLONES DE € CORRIENTES - PORCENTAJE



Estructura de los costes totales del sistema eléctrico en 2023

MILLONES DE € CORRIENTES - PORCENTAJE

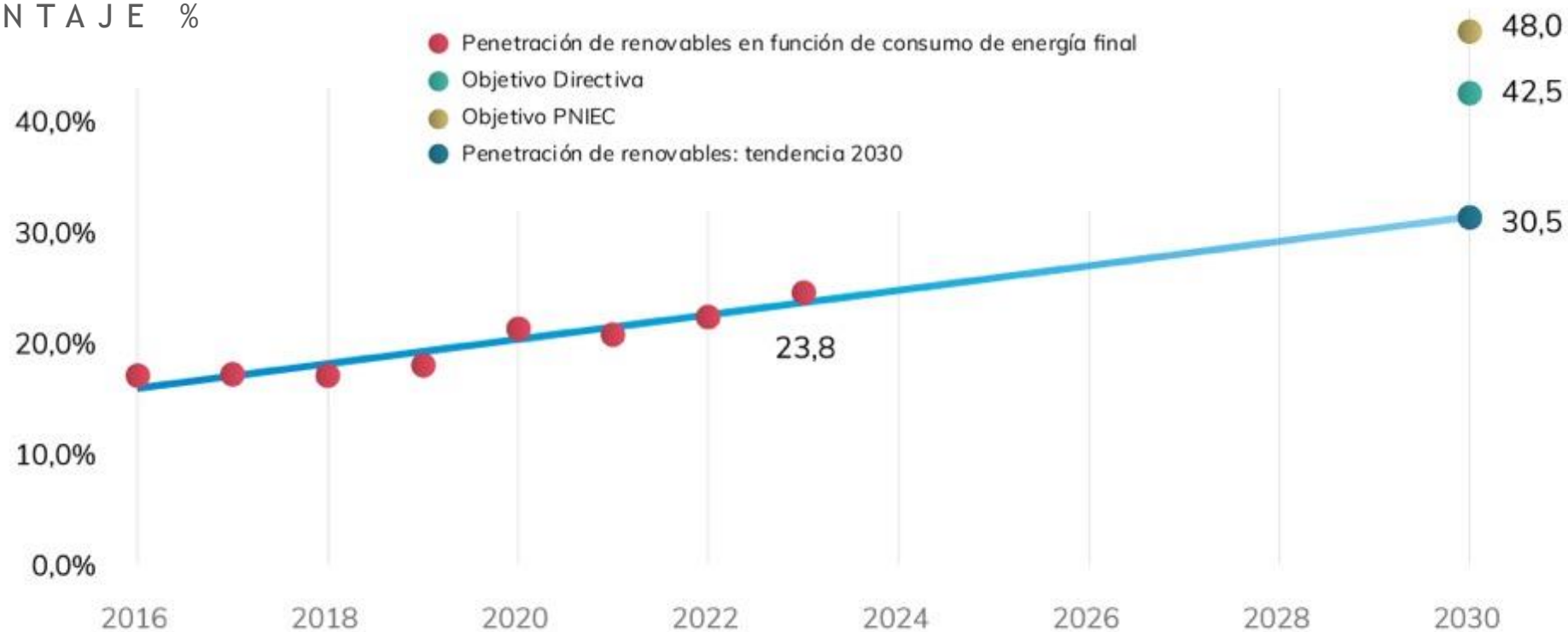


Estudio del Impacto Macroeconómico EERR en España



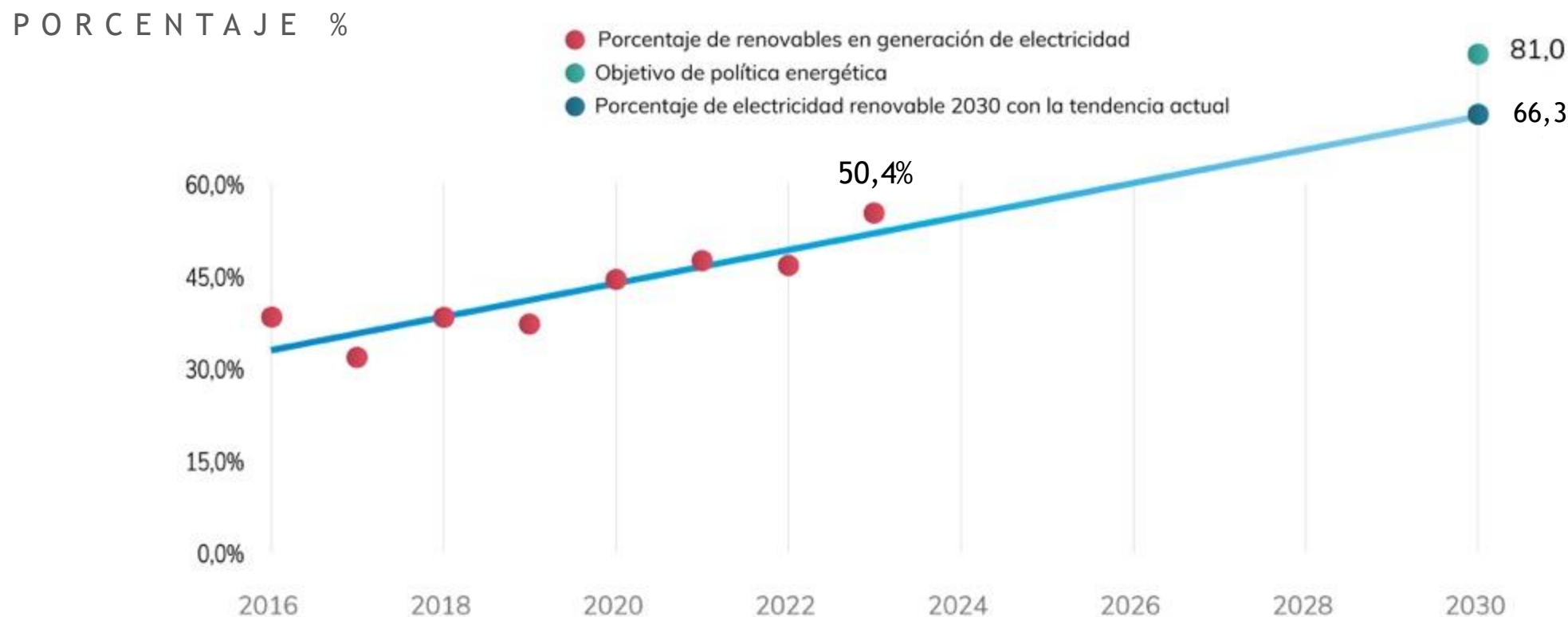
Comparativa entre la evolución de la penetración de las energías renovables en España y los objetivos de política energética

PORCENTAJE %

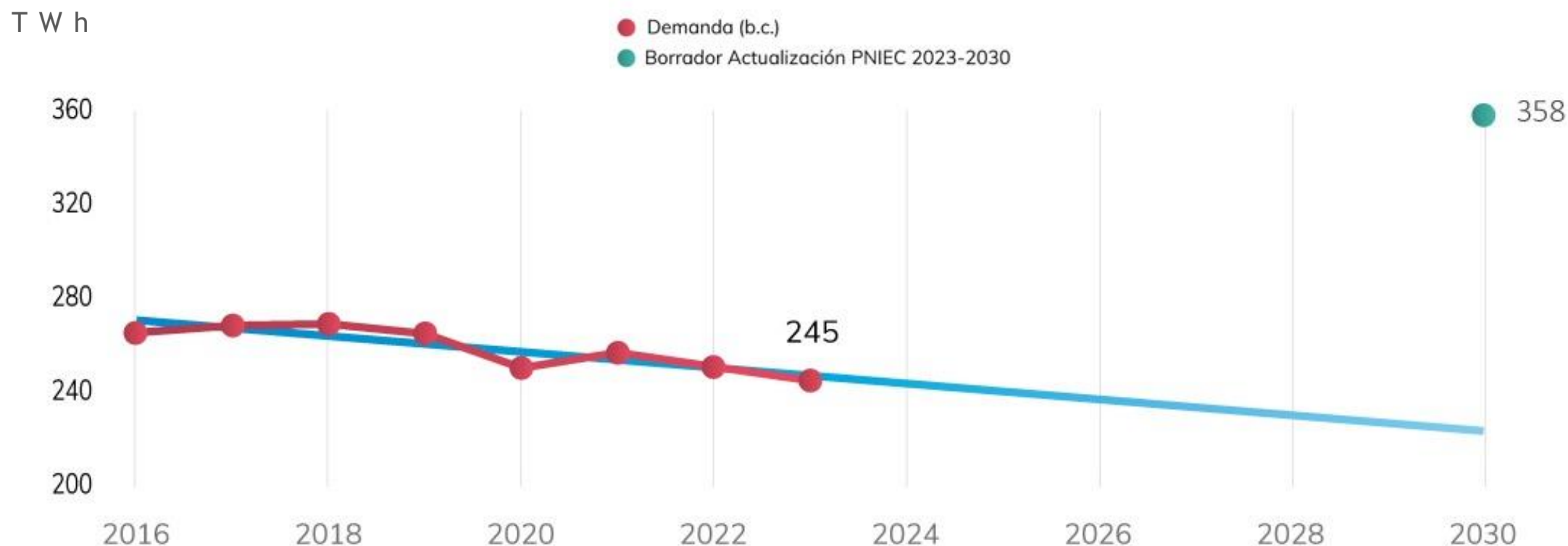


Fuente: cálculo realizado por APPA Renovables y Deloitte a partir de la información del MITERD.

Comparativa entre la evolución de la penetración de las energías renovables para la generación de electricidad en España y los objetivos de política energética

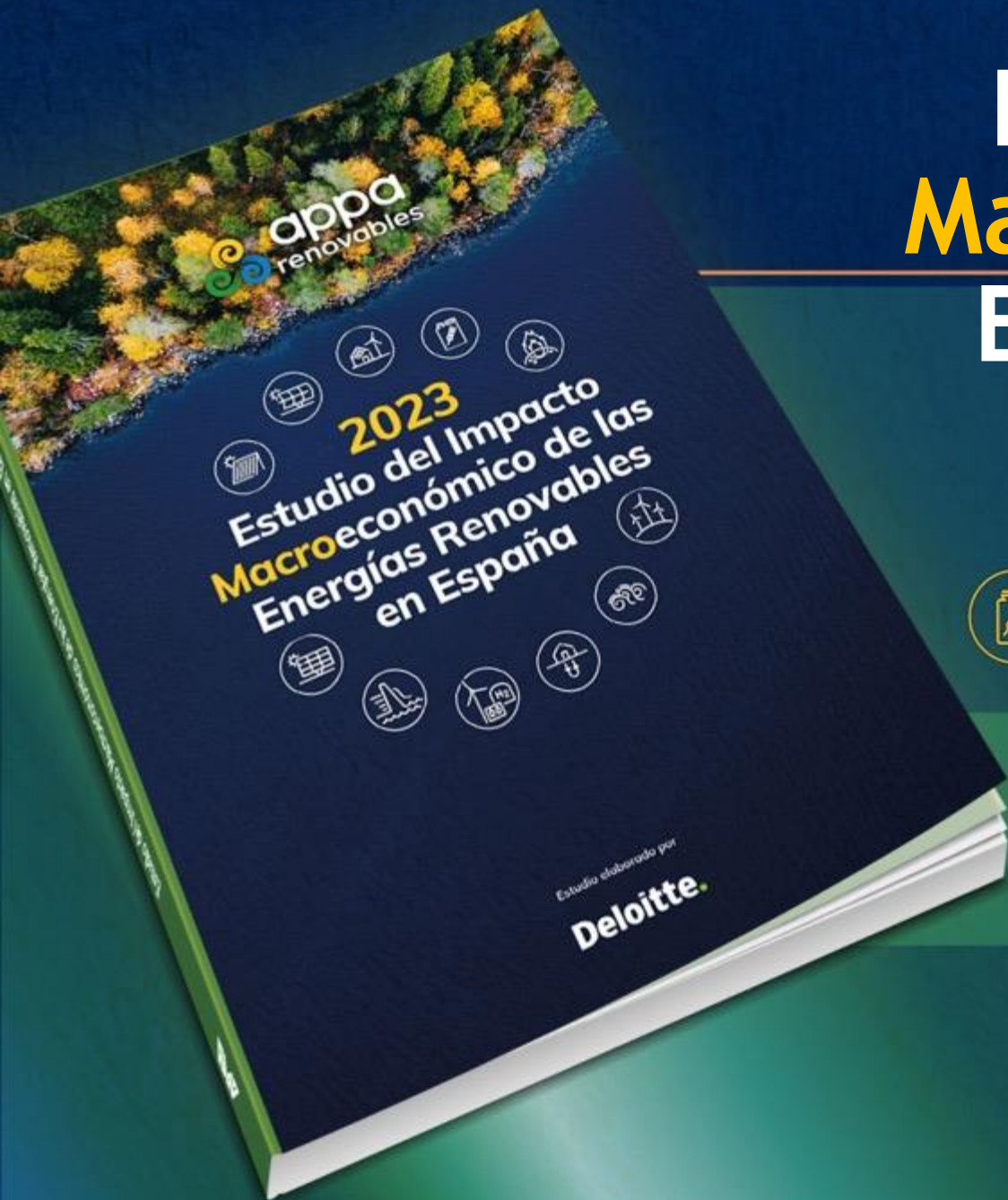


Comparativa entre la evolución de la demanda de electricidad en barras de central en España y los objetivos de política energética



Fuente: REE, PNIEC y Borrador actualización PNIEC.

Estudio del Impacto **Macro**económico de las Energías Renovables en España



2023

¡GRACIAS!